

Taller 1

Desarrollo de una Aplicación Adaptativa

2026-1



**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERIA**

01

+

Objetivo

┐

...

+ 1. Objetivo

Desarrollar una aplicación móvil que adapte su comportamiento automáticamente según el contexto del dispositivo o del usuario.

Conceptos Aplicados:

- ✓ Software adaptativo
- ✓ Adaptación al contexto
- ✓ Procesamiento en tiempo real
- ✓ Uso de capacidades del dispositivo
- ✓ Diseño responsivo

02

+



Alcance



...

+ 2. Alcance Mínimo

- ✓ Detectar al menos **1 condición del contexto**
- ✓ Aplicar **1 comportamiento adaptativo automático**
- ✓ Cambiar interfaz o funcionalidad
- ✓ Funcionamiento en tiempo real
- ✓ No requiere interacción manual para adaptarse



03

+

Requisitos técnicos



...

+ 3. Requisitos Técnicos

✓ Arquitectura del Sistema

- Separación de responsabilidades:
 - UI (Interfaz)
 - Lógica de negocio
 - Acceso a datos / contexto
- Diseño modular y desacoplado
- Reutilización de componentes

✓ Gestión del Contexto

- Captura de al menos 1 variable del entorno:
 - estado del dispositivo (batería, sensores, orientación)
 - conectividad
 - interacción del usuario
- Abstracción del acceso al contexto (clases/servicios)

android
studio 

 Dart
 Flutter

 Kotlin

+ 3. Requisitos Técnicos

✓ Pipeline Adaptativo (Obligatorio)

Implementar el flujo:

Entrada (contexto) → Procesamiento → Decisión → Adaptación

✓ Procesamiento en Tiempo Real

Respuesta dinámica ante cambios del entorno

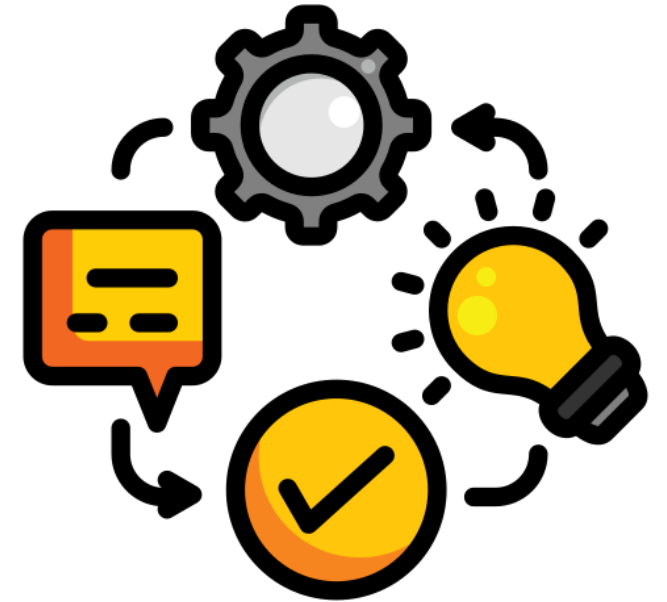
Actualización inmediata de la interfaz

✓ Gestión del Ciclo de Vida

Manejo adecuado de recursos:

Registro / liberación de listeners o sensores

Evitar fugas de memoria o procesos innecesarios



+ 3. Requisitos Técnicos

✓ Programación Asíncrona

Manejo de eventos no bloqueantes:

async/await / threads

Operaciones concurrentes controladas

✓ Buenas Prácticas de Código

Métodos pequeños (< 40 líneas)

Nombres claros y consistentes

Comentarios técnicos concisos

Código legible y mantenible



04 +

Entregables



...

+ 4. Entregables

✓ Repositorio en GitHub (Código Fuente)

Código estructurado y modular

Separación de capas (UI / lógica / servicios)

Uso de buenas prácticas (nombres claros, funciones pequeñas, legibilidad)

Incluir README.md con: descripción de la app, instrucciones de ejecución, tecnologías utilizadas

✓ Informe (1 página máx.)

Explicar cómo la aplicación implementa comportamiento adaptativo en función del contexto



+ 4. Entregables

✓ Informe (1 página máx.)

- ◆ 1. Descripción del sistema
Propósito de la aplicación
Flujo general de funcionamiento
- ◆ 2. Contexto y variables consideradas
¿Qué condiciones detecta la app?
(ej: batería, conectividad, orientación, usuario, etc.)
- ◆ 3. Lógica de adaptación
Reglas o condiciones implementadas
¿Cómo el sistema toma decisiones automáticamente?
- ◆ 4. Pipeline adaptativo implementado
👉 Entrada → Procesamiento → Decisión → Adaptación
- ◆ 5. Evidencia de adaptación
Capturas o descripción de cambios dinámicos en la app
¿Cómo se verifica que la app se adapta correctamente ?
- ◆ 6. Justificación técnica
Por qué la solución califica como software adaptativo
Relación con conceptos vistos en clase

04 +

Evaluación



...



+ 4. Evaluación

📌 Funcionalidad Adaptativa (8 pts):

¿La aplicación se adapta automáticamente al contexto?

¿Responde en tiempo real a cambios del entorno?

¿La lógica de adaptación es clara y consistente?

📌 Diseño e Implementación Técnica (6 pts):

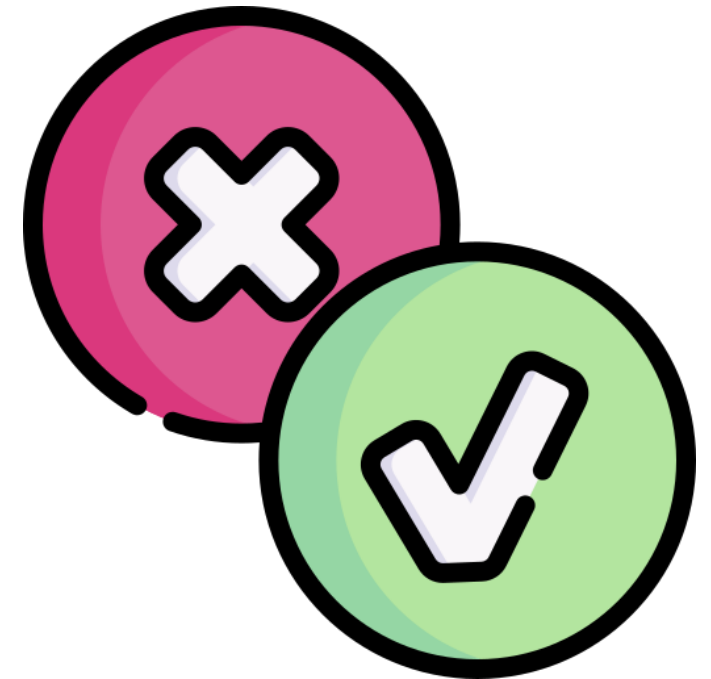
Correcta implementación del pipeline adaptativo

Uso adecuado de asincronía (eventos, listeners, etc.)

Manejo del ciclo de vida y recursos.

📌 Presentación del proyecto (6 pts):

Buena explicación en clase.



“No se considerará adaptativo si el comportamiento requiere intervención manual del usuario.”

An aerial photograph of a large, modern building complex with a striking red and white color scheme. The building features numerous vertical white columns and red accents. In the foreground, a circular driveway with a red-paved center and a grey-paved outer ring is visible. A large, dark blue circular graphic is overlaid on the left side of the image, containing the word "Gracias" in white, italicized font. The background shows a hilly landscape with a prominent hill and a power line tower under a clear blue sky.

Gracias